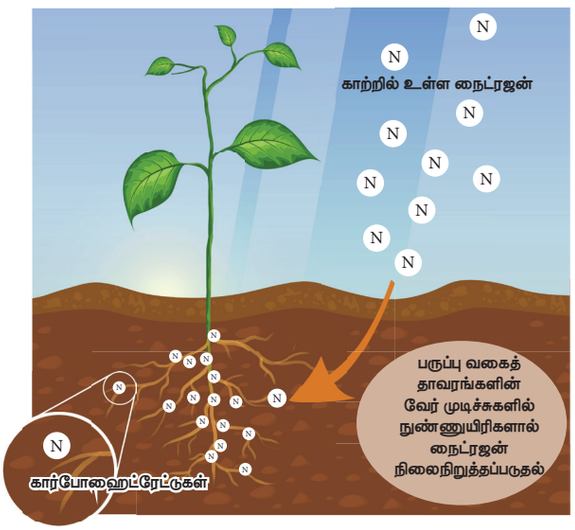
நைட்ரஜன் நிலைநிறுத்தம்

பயறு வகைத் தாவரங்களின் வேர் முடிச்சுகளில் வாழும் ரைசோபியம் பாக்டீரியங்கள், வளிமண்டல நைட்ரஜனை தாவரங்களின் வளர்ச்சிக்கு மிகவும் அத்தியாவசியமான நைட்ரேட்டுகளாக மண்ணில் நிலைநிறுத்தி மண்ணை வளப்படுத்துகின்றன. மண்ணில் தனித்து வாழும் பாக்டீரியங்களான, சயனோ பாக்டீரியா *நாஸ்டாக்* போன்றவையும் உயிரியல் முறையில் நைட்ரஜனை நிலைநிறுத்துகின்றன.

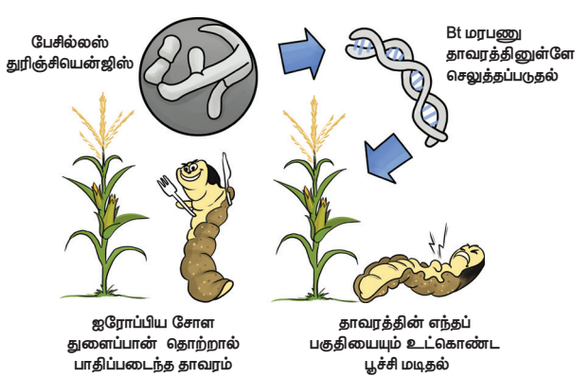


படம் 16.14 தாவரங்களில் நைட்ரஜன் நிலைநிறுத்தம்

உயிரி–கட்டுப்பாட்டுக் காரணிகள் (முகவர்கள்)

தீங்குயிரிகளிடமிருந்து பயிர்களைப் பாதுகாக்க நுண்ணுயிரிகள் உதவுகின்றன. அவற்றுள் சில கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

- *பேசில்லஸ் துரின்ஜியன்ஸிஸ்* (Bt பஞ்சு) பூச்சிகளைக் கட்டுப்படுத்துகிறது.
- *டிரைக்கோடெர்மா* (பூஞ்சை) வேர்களுக்குப் பாதுகாப்பளித்து, தாவர நோய்க் கிருமிகளைக் கட்டுப்படுத்துகிறது.
- பாக்குலோ வைரஸ்கள் (வைரஸ்) பூச்சிகள் மற்றும் கணுக்காலிகளைத் தாக்குகின்றன.



படம் 16.15 உயிரி–கட்டுப்பாட்டுக் காரணிகள்

16.8.3 தொழிற்சாலை

கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு

கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பின் இரண்டாம் நிலையில், காற்று சுவாச நுண்ணுயிரிகள் முதன்மைக் கழிவுகளின் மீது வளரச் செய்யப்படுகின்றன. இந்த நுண்ணுயிரிகள் கழிவுகளிலுள்ள பெரும் பகுதி கரிமப் பொருள்களை உட்கொள்கின்றன எ.கா. *நைட்ரோபாக்டர்* சிற்றினம். காற்றில்லா சூழ்நிலையில் நடைபெறும் கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பிற்கு மெத்தனோ பாக்டீரியங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

உயிரி – வாயு உற்பத்தி

மனிதன் மற்றும் விலங்குகளின் மலக் கழிவுகள் மற்றும் தாவரங்களின் கழிவுகள் ஆகியவை காற்றில்லா சுவாச பாக்டீரியங்களினால் சிதைக்கப்படும்போது மீத்தேனுடன் (உயிரி – வாயு) சேர்ந்து கார்பன் டைஆக்சைடும், ஹைட்ரஜனும் உற்பத்தியாகின்றன. இந்த பாக்டீரியங்கள் மெத்தனோஜென்கள் என்றழைக்கப்படுகின்றன.

ஆல்கஹால் மற்றும் திராட்சை ரசம் தயாரிப்பு

ஆல்கஹால் பானங்கள் ஈஸ்ட்டின் உதவியினால் நொதித்தல் முறையில் தயாரிக்கப்படுகின்றன. திராட்சையிலுள்ள சர்க்கரைகள் ஈஸ்ட்டினால் நொதிக்க வைக்கப்படுகின்றன. அரிசி மற்றும் பார்லி தானியங்களிலுள்ள சர்க்கரையை நொதிக்க வைப்பதன்மூலம் பீர் தயாரிக்கப்படுகிறது.

மிருதுவாக்குதல் மற்றும் தோல் பதனிடுதலில் நுண்ணுயிரிகள்

ஆளித் தாவரங்கள் கட்டுகளாகக் கட்டப்பட்டு நீரினுள் வைக்கப்படுகின்றன. தண்டுப் பகுதியில் உள்ள திசுக்களின் மீது பாக்டீரியங்கள் செயல்பட்டு, அவற்றின் வலிமையான ஆதரவு நார்களைத் தளர்த்துகின்றன. இது மிருதுவாக்குதல் எனப்படும். லினென் நூல் இழைகள் இந்த நார்களிலிருந்து தயாரிக்கப்படுகின்றன. எ.கா. *சூடோமோனாஸ் ஏருஜினோஸா*

தோல் பதனிடும் தொழிற்சாலையில் பாக்டீரியங்கள் விலங்குகளின் தோலின் மீது செயல்பட்டு அவற்றை மென்மையாக்குகின்றன. அதனால், தோல் வளைந்துகொடுக்கும் தன்மையுடையதாகிறது.

16.8.4 அன்றாட வாழ்வில் பயன்பாடு

ரொட்டி தயாரிப்பு

அடுமனைகளில் ரொட்டி மற்றும் கேக் வகைகள் தயாரிக்க ஈஸ்ட் பயன்படுகிறது. ரொட்டி

8th_Science_Unit-16_TM_BIO.indd 194 12/2/2022 12:29:15 PM